CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 1 — Enchaînements d'opérations

I. Vocabulaire et sens des opérations

Définition

$12 + 3 = 15$	15 est la **somme** de 12 et de 3 ; 12 et 3 sont les **termes**.	*on ajoute*
$12 - 3 = 9$	9 est la **différence** de 12 et de 3 ; 12 et 3 sont les **termes**.	*on enlève, on cherche un écart*
$12 \times 3 = 36$	36 est le **produit** de 12 par 3 ; 12 et 3 sont les **facteurs**.	*on répète une même quantité*
$12 \div 3 = 4$	4 est le **quotient** de 12 par 3 ; 12 est le dividende, 3 le diviseur.	*on partage en parts égales*

Exemples — à compléter

a. 8 est la différence de 20 et de 12.

b. Dans 7×9, 7 et 9 sont les facteurs .

c. La somme de 4,5 et de 2 est 6,5 .

d. Le produit de 25 par 4 est 100 .

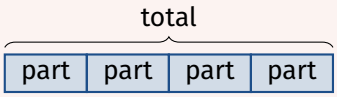
e. Le quotient de 45 par 9 est 5 .

f. 32 places, 4 par rangée : combien de rangées ?
$32 \div 4 = 8$

Méthode — choisir l'opération avec un schéma en barres



Je cherche le **total** : **addition**.
Je cherche une **partie** ou un écart : **soustraction**.



Parts **égales** : je cherche le **total** : **multiplication**.
Je cherche une part ou le nombre de parts : **division**.

Méthode — contrôler la vraisemblance d'un résultat

1. J'arrondis les nombres pour calculer un **ordre de grandeur**. **2.** Je compare avec le résultat trouvé : s'il est très éloigné, je refais le calcul.
Exemple : $49{,}8 \times 31$ est proche de $50 \times 30 =$ 1 500 ; le résultat 15 438 est donc faux (le bon résultat est 1 543,8).

Vocabulaire utile

Le **double** de 7 est 2×7 ; le **triple** de 7 est 3×7 ; la **moitié** de 7 est $7 \div 2$; le **tiers** de 7 est $7 \div 3$; le **quart** de 7 est $7 \div 4$.
Le **successeur** de 7 est $7 + 1$; son **prédécesseur** est $7 - 1$.

II. Les priorités opératoires

Règle — ordre des calculs

1. On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**, en commençant par les plus intérieures.
2. Puis les **multiplications** et les **divisions**, qui sont prioritaires sur les additions et les soustractions.
3. Enfin les **additions** et les **soustractions**.
Quand les opérations ont la même priorité, on calcule **de gauche à droite**.

Exemples — à compléter

$A = 7 + 3 \times 5$
$A =$ $7 + 15$
$A =$ 22

$B = 20 - 8 + 3$
$B =$ $12 + 3$
$B =$ 15

$C = 36 \div 4 \times 3$
$C =$ 9×3
$C =$ 27

$D = 2 \times (9 - 4) + 1$
$D =$ $2 \times 5 + 1$
$D =$ $10 + 1$
$D =$ 11

$E = 50 - [3 \times (4 + 6)]$
$E =$ $50 - [3 \times 10]$
$E =$ $50 - 30$
$E =$ 20

Règle — le trait de fraction

Le trait de fraction joue le rôle de parenthèses : on calcule le numérateur et le dénominateur, puis on divise.

$F = \dfrac{18 + 6}{2 \times 4} = \dfrac{24}{8} = 3$ c'est $(18 + 6) \div (2 \times 4)$.

☞ Attention

$10 - 4 + 2$ n'est pas égal à $10 - 6$: on calcule de gauche à droite, donc $10 - 4 + 2 = 6 + 2 = 8$.
De même, $24 \div 4 \times 2 = 6 \times 2 = 12$ (et non 3).

III. Nature d'une expression

Définition

La **nature** d'une expression est donnée par la **dernière opération** à effectuer, en suivant les priorités : c'est une **somme**, une **différence**, un **produit** ou un **quotient**.

Exemples — à compléter

$5 + 6 \times 7$: on calcule 6×7, puis on ajoute. C'est une somme .
$(5 + 6) \times 7$: c'est le produit de $5 + 6$ par 7.
$40 - 12 \div 4$: c'est une différence.
$(15 - 3) \div (2 + 4)$: c'est un quotient .

IV. Traduire par une seule expression

Méthode — écrire une expression

1. Je repère l'ordre des étapes du programme ou du problème. **2.** J'écris chaque étape en gardant le calcul précédent entier : si on doit l'effectuer **en premier** alors que l'opération suivante est prioritaire, je le mets **entre parenthèses**. **3.** Je vérifie en calculant l'expression.

Exemples — à compléter

Programme de calcul

• Choisir un nombre. • Ajouter 3.
• Multiplier le résultat par 5.

Avec 4 : $(4 + 3) \times 5 = 35$

Sans parenthèses, $4+3\times5$ donnerait 19 .

a. « Le produit de la somme de 8 et de 2 par 6 » :
$(8 + 2) \times 6 = 60$

b. Léa achète 3 cahiers à 2,50 € et 4 stylos à 1,20 €. Elle paie avec un billet de 20 €. Expression de la monnaie rendue :
$20 - (3 \times 2{,}5 + 4 \times 1{,}2) = 20 - 12{,}3 = 7{,}70$ €

Méthode — résoudre un problème à plusieurs étapes

1. Je lis l'énoncé et je repère la **question** et les **données utiles**. **2.** Je cherche les étapes intermédiaires (« pour savoir…, il faut d'abord connaître…»). **3.** J'écris les calculs étape par étape, **ou** en une seule expression. **4.** Je vérifie l'ordre de grandeur et je réponds par une **phrase**.

Exemple — à compléter

Un club de 28 élèves part en sortie. Le car coûte 336 € et l'entrée au musée 4,50 € par élève. Le collège paie 140 €. Combien chaque élève doit-il payer ?

En étapes :
Coût total :
$336 + 28 \times 4{,}5 = 336 + 126 = 462$ €
Reste à payer : $462 - 140 = 322$ €
Par élève : $322 \div 28 = 11{,}50$ €

En une seule expression :
$(336 + 28 \times 4{,}5 - 140) \div 28 = 11{,}5$
Phrase : Chaque élève paie 11,50 €.

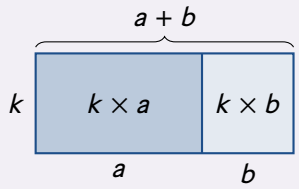
V. La distributivité simple

Propriété — distributivité de la multiplication

Pour tous nombres k, a et b :

$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$ $\qquad$ $k \times (a - b) = k \times a - k \times b$

Ainsi, $7 \times (10 + 3) = 7 \times 10 + 7 \times 3 = 70 + 21 = 91$.
On dit qu'on **développe** quand on passe du produit à la somme (ou différence), et qu'on **factorise** dans l'autre sens.



Aire du grand rectangle : $k \times (a + b)$

Exemples — calculer astucieusement

27×99	15×102	$7 \times 13 + 7 \times 87$	$4{,}5 \times 6 - 4{,}5 \times 4$
$= 27 \times (100 - 1)$	$= 15 \times (100 + 2)$	$= 7 \times (13 + 87)$	$= 4{,}5 \times (6 - 4)$
$= 2\,700 - 27$	$= 1\,500 + 30$	$= 7 \times 100$	$= 4{,}5 \times 2$
$= 2\,673$	$= 1\,530$	$= 700$	$= 9$

☞ Attention

Il ne faut pas confondre $3\times(4+5) = 3\times4+3\times5 = 27$ et $3\times4+5 = 17$: sans parenthèses, la multiplication ne porte que sur 4.

VI. Durées et horaires

Définition

Un **horaire** indique un moment (« il est 14 h 35 »); une **durée** mesure le temps écoulé entre deux moments (« le film dure 1 h 50 min »).

1 h = 60 min 1 min = 60 s 1 h = 3 600 s 1 jour = 24 h $\frac{1}{2}$ h = 30 min $\frac{1}{4}$ h = 15 min

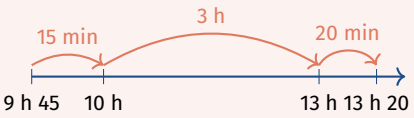
Méthode — calculer une durée en passant par les heures « rondes »

On compte les **bonds** jusqu'à l'heure ronde, puis d'heure en heure, puis jusqu'à l'horaire d'arrivée, et on additionne les bonds.

Exemple : départ 9 h 45, arrivée 13 h 20.

Durée :

15 min + 3 h + 20 min = 3 h 35 min



Méthode — poser une addition ou une soustraction de durées

On calcule séparément les heures et les minutes, puis on **convertit** : 60 min = 1 h. Pour soustraire, si les minutes ne suffisent pas, on « casse » une heure en 60 min.

2 h 45 min + 1 h 30 min = 3 h 75 min = 4 h 15 min 5 h 10 min – 2 h 40 min = 4 h 70 min – 2 h 40 min = 2 h 30 min

Exemple — à compléter : convertir

2 h 15 min = 135 min 200 min = 3 h 20 min 1,5 h = 1 h 30 min 0,25 h = 15 min

Un train part à 22 h 40 et roule 2 h 35 min. Il arrive à 1 h 15 le lendemain .

☞ Attention

1,5 h n'est pas égal à 1 h 50 min ! C'est une heure et demie : 1 h 30 min. Une heure n'a que 60 minutes.